

第三章 一元函数积分学

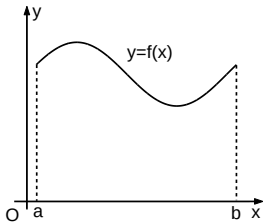
2025-11-24

第一节 定积分的概念、存在条件和性质

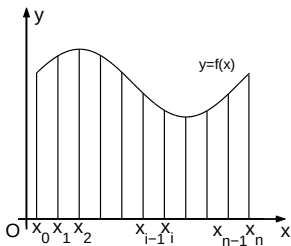
1.1. 定积分问题举例

例1.1 曲边梯形的面积

若曲线 $y = f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(x) \geq 0$, 则由直线 $x = a$, $x = b$, $y = 0$ 及曲线 $y = f(x)$ 所围成的图形称为曲边梯形.



考虑计算该曲边梯形的面积 A .



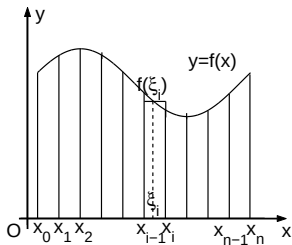
第一步: 划分
用分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

把区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \cdots, n$).
记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

用直线 $x = x_i$ ($i = 1, 2, \cdots, n$) 把曲边梯形分为 n 个窄曲边梯形. 设窄曲边梯形的面积为 ΔA_i , 则

$$A = \Delta A_1 + \Delta A_2 + \cdots + \Delta A_n.$$



第二步: 近似

当 Δx_i 很小时, $[x_{i-1}, x_i]$ 上 $f(x)$ 变化很小.

于是, 可在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i , 以 $f(\xi_i)$ 近似替代 $[x_{i-1}, x_i]$ 上各点处的函数 $f(x)$ 的值.

则得窄曲边梯形面积的近似值

$$\Delta A_i \approx f(\xi_i) \Delta x_i.$$

第三步: 求和

于是, 得曲边梯形面积 A 的近似值

$$A = \sum_{i=1}^n \Delta A_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

第四步: 取极限

令 $d = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$, 令 $d \rightarrow 0$, 取上述和式的极限, 就得到曲边梯形的面积

$$A = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

例1.2 变速直线运动的路程

问题: 设某物体做直线运动, 其速度 $v = v(t)$ 在时间间隔 $[T_1, T_2]$ 上是 t 的连续函数, 即

$$v(t) \in C[T_1, T_2], \quad v(t) \geq 0.$$

求物体在这段时间内所经过的路程 s .

第一步：划分
用分点

$$T_1 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n = T_2$$

把时间间隔 $[T_1, T_2]$ 分成 n 个小时时间段 $[t_{i-1}, t_i]$,
记 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$.

设在时间段 $[t_{i-1}, t_i]$ 内物体经过的路程为 Δs_i , 则

$$s = \Delta s_1 + \Delta s_2 + \cdots + \Delta s_n.$$

第二步: 近似

当 Δt_i 很小时, $[t_{i-1}, t_i]$ 上速度 $v(t)$ 变化很小.

于是, 可任取 $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i]$, 以 τ_i 时刻的速度 $v(\tau_i)$ 替代 $[t_{i-1}, t_i]$ 上各个时刻的速度.

则得到这段时间内物体所经过的路程的近似值为

$$\Delta s_i \approx v(\tau_i) \Delta t_i.$$

第三步: 求和

于是, 得到所求路程的近似值

$$s = \sum_{i=1}^n \Delta s_i \approx \sum_{i=1}^n v(\tau_i) \Delta t_i.$$

第四步: 取极限

记 $d = \max\{\Delta t_1, \Delta t_2, \dots, \Delta t_n\}$, 如果当 $d \rightarrow 0$ 时, 取上式的极限, 得到变速直线运动的路程

$$s = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\tau_i) \Delta t_i.$$

1.2 定积分的定义

定义 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义, 用分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

将区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1}, x_i] (i = 1, 2, \cdots, n)$, 其长度记为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 $\xi_i (x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i)$, 并作和

$$S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

令 $d = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$, 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 不论 $[a, b]$ 怎样分割, 也不论 ξ_i 怎样取法, S 都有确定的极限 I , 这时称极限 I 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的**定积分**, 记作 $\int_a^b f(x) dx$.

即

$$\int_a^b f(x)dx = I = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

其中, $f(x)$ 称为被积函数, $f(x)dx$ 称为被积表达式, x 称为积分变量, a 与 b 称为积分的下限与上限.

注意: 根据定义, 定积分 I 仅与被积函数 $f(x)$ 及积分区间 $[a, b]$ 有关, 与积分变量无关.

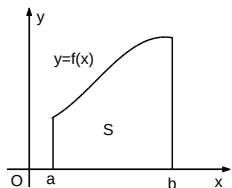
所以

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du.$$

⊙ 定积分的几何意义

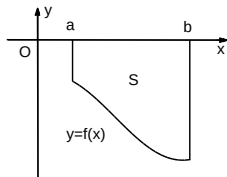
1. 在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$ 时, 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 在几何上表示曲边梯形的面积, 即

$$\int_a^b f(x)dx = S.$$



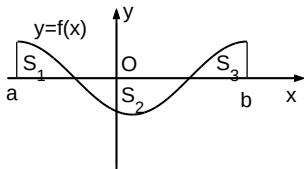
2. 在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq 0$ 时, 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 在几何上表示曲边梯形的面积的负值, 即

$$\int_a^b f(x)dx = -S.$$



3. 在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 有正有负时, 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 在几何上表示曲边梯形的各部分面积的代数和, 即

$$\int_a^b f(x)dx = S_1 - S_2 + S_3.$$



例1 利用定积分几何意义, 求 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$.

解 根据定积分的几何意义, $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ 表示介于 $x=0$, $x=1$, $y=0$, $y=\sqrt{1-x^2}$ 之间的面积.
所以

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

对定积分作如下两个规定:

$$(1) \int_a^a f(x) \mathrm{d}x = 0.$$

$$(2) \text{ 当 } a > b \text{ 时, } \int_a^b f(x) \mathrm{d}x = - \int_b^a f(x) \mathrm{d}x.$$

1.3 定积分存在条件

设 $M_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$, $m_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$, 称它们的差

$$w_k = M_k - m_k$$

为 $f(x)$ 在区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的振幅, 称

$$s_n = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k, \quad S_n = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k,$$

分别为达布(Darboux)小和与达布大和. 它们的差是

$$S_n - s_n = \sum_{k=1}^n w_k \Delta x_k.$$

定理1.1 (可积的充要条件) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $d < \delta$ 时, 有

$$S_n - s_n = \sum_{k=1}^n w_k \Delta x_k < \varepsilon.$$

定理1.2 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

定理1.3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限多个间断点, 或者在 $[a, b]$ 上单调, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

例1.3 利用定义计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$.

解 因为 $y = \sin x \in C\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则定积分存在. 所以积分与区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 的分割及点 ξ_i 的取法无关.

将区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 分为 n 等份, 分点

$$x_i = \frac{\pi}{2n}i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n,$$

则 $\Delta x_i = \frac{\pi}{2n}$, 并且取 $\xi_i = \frac{\pi}{2n}i, i = 1, 2, \dots, n$. 于是

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \frac{\pi}{2n} \cdot \sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{\pi}{2n}i\right).$$

下面计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. 利用三角恒等式:

$$2 \sin \left(\frac{\pi}{2n} i \right) \cdot \sin \frac{\pi}{4n} = \cos \left(\frac{2i-1}{4n} \pi \right) - \cos \left(\frac{2i+1}{4n} \pi \right),$$

$$\text{则 } S_n = \frac{\pi}{2n} \sum_{i=1}^n \sin \left(\frac{\pi}{2n} i \right)$$

$$= \frac{\pi}{2n} \cdot \frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{4n}} \sum_{i=1}^n 2 \sin \left(\frac{\pi}{2n} i \right) \cdot \sin \frac{\pi}{4n}$$

$$= \frac{\pi}{2n} \cdot \frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{4n}} \sum_{i=1}^n \left[\cos \left(\frac{2i-1}{4n} \pi \right) - \cos \left(\frac{2i+1}{4n} \pi \right) \right]$$

$$= \frac{\pi}{2n} \cdot \frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{4n}} \left[\cos \frac{\pi}{4n} - \cos \left(\frac{2n-1}{4n} \pi \right) \right],$$

因为

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n} \cdot \frac{1}{2\sin\frac{\pi}{4n}} \left[\cos\frac{\pi}{4n} - \cos\left(\frac{2n-1}{4n}\pi\right) \right] \\ &= 1,\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1.$$

例2 证明狄利克雷函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数,} \\ 0, & x \text{ 是无理数.} \end{cases}$$

在区间 $[0, 1]$ 上不可积.

证 任给 $[0, 1]$ 一个分割

$$0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = 1.$$

由有理数集和无理数集在实数集中的稠密性, 在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上既有有理数, 也有无理数.

若 $\{\xi_i\}$ 全取有理数时, 积分和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n 1 \Delta x_i = 1,$$

若 $\{\xi_i\}$ 全取无理数时, 积分和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n 0 \Delta x_i = 0,$$

这说明只要 $\{\xi_i\}$ 的取法不同, 积分就有不同的极限. 这便证明了 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可积.

1.4. 定积分的性质

上面定义的积分称为黎曼积分, $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积也称黎曼可积.

区间 $[a, b]$ 上全体黎曼可积函数的集合记为 $\mathcal{R}[a, b]$, $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$ 表示 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

性质1.1 (线性性质)

设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$, 则 $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}[a, b]$, 且

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

证 函数 $\alpha f(x) + \beta g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的积分和为

$$\sum_{i=1}^n [\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)] \Delta x_i = \alpha \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i.$$

根据极限的性质, 有

$$\begin{aligned} & \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)] \Delta x_i \\ &= \alpha \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i. \end{aligned}$$

所以

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

性质1.2 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 且在区间 $[a, b]$ 上, $f(x) \geq 0$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

推论1 (单调性) 设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 且在区间 $[a, b]$ 上, $f(x) \leq g(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx \quad (a < b).$$

证 利用 $g(x) - f(x) \geq 0$ 及性质1.2即可得结论.

性质1.3 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$, 且

$$\left| \int_a^b f(x) \mathrm{d}x \right| \leq \int_a^b |f(x)| \mathrm{d}x \quad (a < b).$$

证 因为

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|,$$

由性质1.2可得

$$-\int_a^b |f(x)| \mathrm{d}x \leq \int_a^b f(x) \mathrm{d}x \leq \int_a^b |f(x)| \mathrm{d}x,$$

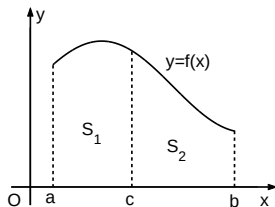
即

$$\left| \int_a^b f(x) \mathrm{d}x \right| \leq \int_a^b |f(x)| \mathrm{d}x.$$

性质1.4 (对区间的可加性) 设函数 $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, $a < c < b$, 则 $f(x)$ 在区间 $[a, c]$, $[c, b]$ 上都可积, 且

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

几何意义: 设 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x) \geq 0$, 则 $[a, b]$ 上的曲边梯形面积可以分成两个曲边梯形面积之和.



证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 所以无论把 $[a, b]$ 怎样分割, 积分和的极限总是不变的.

因此, 不妨取 c 恒为一个分点. 于是, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的积分和 等于 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 的积分和 加上 $[c, b]$ 上的积分和,

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{[a,c]} f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{[c,b]} f(\xi_i) \Delta x_i,$$

令 $d \rightarrow 0$, 上式两端取极限, 得

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

更一般的, 无论 a, b, c 的相对位置如何, 总有等式

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

成立.

例如: 当 $a < b < c$ 时, 根据性质1.4, 有

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^c f(x)dx - \int_b^c f(x)dx \\ &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.\end{aligned}$$

性质1.5 (乘积性质) 设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $fg \in \mathcal{R}[a, b]$.

性质1.6 (积分中值定理) 设 $f(x) \in C[a, b]$,
 $g(x) \in \mathcal{R}[a, b]$ 并且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(\xi) \int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

证 因为 $f(x) \in C[a, b]$, 所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在最大值 M 和最小值 m .

因为 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 不妨设 $g(x) \geq 0$. 则

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x).$$

于是
$$m \int_a^b g(x)\mathrm{d}x \leq \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x \leq M \int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

(i) 若 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x = 0$, 则由上式推出

$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = 0$, 因此对任意 $\xi \in [a, b]$ 都有结论成立.

(ii) 若 $\int_a^b g(x)dx \neq 0$, 则 $\int_a^b g(x)dx > 0$, 于是

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M.$$

令

$$\mu = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx},$$

则 $m \leq \mu \leq M$, 因为 $f(x) \in C[a, b]$, 于是由闭区间上连续函数的介值定理, $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \mu$. 于是

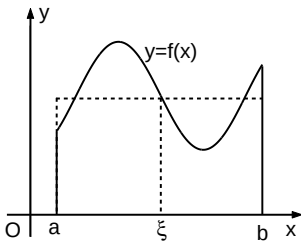
$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

在性质1.6中, 取 $g(x) = 1$, 则有下列的结论.

推论 设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

几何意义: 设 $f(x) \in C[a, b]$, $f(x) \geq 0$, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $f(x)$ 下方的曲边梯形面积, 等于高为 $f(\xi)$ 的矩形面积.



称 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的**积分中值**.

例1 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x dx = 0$.

证 由积分中值定理知, 对于任一正整数 n ,
 $\exists \xi_n \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 使得

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x dx = \sin^n \xi_n \cdot \left(\frac{\pi}{4} - 0\right).$$

因为 $\xi_n \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 所以 $0 \leq |\sin^n \xi_n| \leq \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$.

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n = 0$, 根据**夹逼定理**,

有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^n \xi_n = 0$. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x dx = 0.$$

例1 设 $f(x) \in C[a, b]$, $f(x) \geq 0$, 但 $f(x)$ 不恒等于0, 证明: $\int_a^b f(x) dx > 0$.

证 设 $f(x_0) > 0$. 因为 $f(x) \in C[a, b]$, 故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) > 0,$$

根据函数极限的局部保号性, 存在包含 x_0 的区间 $[c, d] \subset [a, b]$, 使得 $\forall x \in [c, d]$ 时, 有

$$f(x) > 0.$$

设 $m = \min\{f(x) | x \in [c, d]\}$, 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx \\ &\geq 0 + m(d - c) + 0 > 0. \end{aligned}$$

例1(B) 设 $f(x) \in C[a, b]$, $f(x) \geq 0$, 并且

$$\int_a^b f(x) dx = 0,$$

证明: $f(x) = 0, \forall x \in [a, b]$.

证 这是例1的逆否命题.